

Họ, tên thí sinh: Lớp: Số báo danh:
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 63,54; thể tích mol khí ở đktc 25°C, 1 bar là 24,79 L).

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 điểm – 20 câu)

Câu 1. Cho nguyên tử X có 11 electron ở lớp vỏ. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là

- A. $-1,76 \cdot 10^{-18}$ C. B. $-1,826 \cdot 10^{-18}$ C. C. $+1,826 \cdot 10^{-18}$ C. D. $+1,76 \cdot 10^{-18}$ C.

Lời giải: Trong nguyên tử trung hòa về điện: $Z = p = e = 11$. Hạt nhân mang điện tích dương:
 $q_{\text{hạt nhân}} = +Z \cdot e_0 = +11 \times 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx +1,76 \cdot 10^{-18} \text{ C}$.

Chọn D.

Câu 2. Cấu hình electron nguyên tử của oxygen là $1s^2 2s^2 2p^4$. Vị trí của oxygen trong bảng tuần hoàn là

- A. chu kì 2, nhóm VIA.
B. chu kì 3, nhóm VIA.
C. chu kì 2, nhóm IVA.
D. chu kì 2, nhóm VIB.

Lời giải: Oxygen có 2 lớp electron $\rightarrow$ chu kì 2. Lớp ngoài cùng (lớp 2) có $2 + 4 = 6$ electron, electron cuối cùng điền vào phân lớp 2p (nguyên tố p) $\rightarrow$ nhóm VIA.

Chọn A.

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của hóa học là gì?

- A. Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.
B. Thế giới sinh vật gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh.
C. **Chất và sự biến đổi của chất.**
D. Nghệ thuật ngôn từ.

Lời giải: Hóa học là ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chất cũng như ứng dụng của chúng.

Chọn C.

Câu 4. Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

- A. **Số proton.** B. Số neutron. C. Số khối. D. Nguyên tử khối.

Lời giải: Số hiệu nguyên tử Z cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton (và số electron trong nguyên tử trung hòa).

Chọn A.

Câu 5. Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?

- A. $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$. B. $\uparrow \uparrow$. C. $\uparrow \downarrow \uparrow \uparrow$. D. $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$.

Lời giải: Theo nguyên lý Pauli, trong 1 orbital chỉ chứa tối đa 2 electron và có spin ngược nhau ($\uparrow \downarrow$). Phương án B và D vi phạm nguyên lý Pauli. Theo quy tắc Hund, các electron phân bố sao cho số electron độc thân cực đại và có spin cùng chiều; phương án C vi phạm quy tắc Hund. Phương án A phân bố đúng.

Chọn A.

Câu 6. Nguyên tử Chlorine ($Z = 17$) có số electron hóa trị là

- A. 1. B. 3. C. 5. D. **7.**

Lời giải: Cấu hình electron của Chlorine ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ (nhóm VIIA, nguyên tố p). Với nguyên tố nhóm A, số electron hóa trị bằng số electron lớp ngoài cùng $= 2 + 5 = 7$.

Chọn D.

Câu 7. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa

- A. 1 electron. B. **2 electron.** C. 3 electron. D. 4 electron.

Lời giải: Theo nguyên lý Pauli, mỗi orbital nguyên tử chỉ có thể chứa tối đa 2 electron có chiều tự quay ngược nhau.

Chọn B.

Câu 8. Trong tự nhiên, copper có 2 đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu , trong đó đồng vị ^{65}Cu chiếm 27% nguyên tử. Phần trăm khối lượng của ^{63}Cu trong Cu_2O là: (cho biết đồng vị oxygen ^{16}O)

- A. 73%. B. 63%. C. 32,14%. D. **64,29%.**

Lời giải: Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{63}Cu : $100\% - 27\% = 73\%$.

Nguyên tử khối trung bình của copper:

$$\bar{A}_{\text{Cu}} = \frac{63 \times 73 + 65 \times 27}{100} = 63,54.$$

Phân tử khối của Cu_2O : $M = 2 \times 63,54 + 16 = 143,08 \text{ g/mol}$.

Trong 1 mol Cu_2O có 2 mol Cu, khối lượng đồng vị ^{63}Cu là $2 \times 73\% \times 63 = 91,98 \text{ gam}$.

Phần trăm khối lượng của ^{63}Cu trong Cu_2O là:

$$\%m_{^{63}\text{Cu}} = \frac{91,98}{143,08} \times 100\% \approx 64,29\%.$$

Chọn D.

Câu 9. Cho các phát biểu sau:

- (1) Nguyên tử K có điện tích hạt nhân là $+3,0438 \cdot 10^{-18} \text{ C}$.
- (2) Khối lượng hạt nhân được xem như là khối lượng nguyên tử.
- (3) 1 amu bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon - 12.
- (4) Đường kính hạt nhân gần bằng đường kính nguyên tử.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. **3.** D. 4.

Lời giải: (1) Đúng: Nguyên tử K có $Z = 19$, điện tích hạt nhân $q = +19 \times 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} = +3,0438 \cdot 10^{-18} \text{ C}$.

(2) Đúng: Khối lượng electron rất nhỏ không đáng kể so với proton và neutron nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

(3) Đúng: Định nghĩa 1 amu bằng 1/12 khối lượng nguyên tử carbon-12.

(4) Sai: Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảng 10 000 lần.

Số phát biểu đúng là 3 gồm (1), (2), (3).

Chọn C.

Câu 10. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào

- A. nguyên tử khối tăng dần. B. điện tích hạt nhân tăng dần.
C. số khối tăng dần. D. **mức năng lượng electron.**

Lời giải: Theo nguyên lý vững bền, các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.

Chọn D.

Câu 11. Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là

- A. 2. B. **8.** C. 18. D. 32.

Lời giải: Chu kì 3 bắt đầu từ nguyên tố Sodium ($_{11}\text{Na}$) đến Argon ($_{18}\text{Ar}$), gồm tổng cộng 8 nguyên tố.

Chọn B.

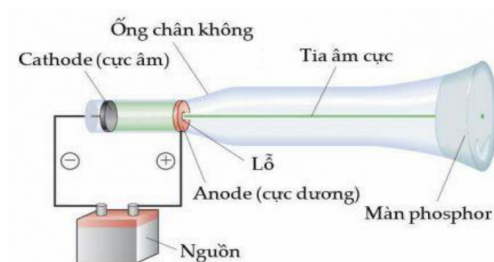
Câu 12. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là

- A. neutron và electron. B. electron, proton và neutron.
C. electron và proton. D. **proton và neutron.**

Lời giải: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt proton (mang điện tích dương) và neutron (không mang điện tích).

Chọn D.

Câu 13. Năm 1897, nhà vật lý người Anh Joseph John Thomson thực hiện thí nghiệm phóng điện trong ống thủy tinh gần như chân không với hiệu điện thế lớn (15 kV). Mô hình thí nghiệm như hình vẽ bên. Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực thì chong chóng sẽ quay. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì về tia âm cực?



- A. Tia âm cực mang điện tích âm.
B. Tia âm cực là một loại ánh sáng trắng như ánh sáng mặt trời.
C. Tia âm cực có phương truyền thẳng.
D.

Tia âm cực là chùm hạt vật chất chuyển động với vận tốc rất lớn.

Lời giải: Chong chóng quay chứng tỏ tia âm cực có động lượng, tức là chùm hạt vật chất có khối lượng và chuyển động với vận tốc rất lớn va chạm cơ học làm quay chong chóng.

Chọn D.

Câu 14. Trong tự nhiên oxygen có 3 đồng vị bền: $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$, còn carbon có 2 đồng vị bền: $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$. Số lượng phân tử CO_2 tạo ra từ các đồng vị trên là:

- A. 8. B. 10. C. **12.** D. 6.

Lời giải: Phân tử CO_2 có dạng cấu trúc $\text{O}-\text{C}-\text{O}$ đối xứng. Số cặp gồm 2 nguyên tử oxygen là $\frac{3 \times 4}{2} = 6$ cặp. Với 2 đồng vị của carbon, mỗi cặp oxygen kết hợp với 1 nguyên tử C tạo ra 1 phân tử CO_2 . Tổng số phân tử CO_2 tạo thành là $6 \times 2 = 12$ phân tử.

Chọn C.

Câu 15. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X và số hiệu nguyên tử là

- A. Na ($Z = 11$). B. Mg ($Z = 12$). C. **Al ($Z = 13$).** D. Cl ($Z = 17$).

Lời giải: Gọi p, n, e là số proton, neutron, electron của X ($p = e$). Ta có:
 $2p + n = 40$ và $2p - n = 12 \implies 4p = 52 \implies p = 13$ (Al) và $n = 14$.
 Số hiệu nguyên tử $Z = p = 13$, X là Aluminium (Al).
Chọn C.

Câu 16. Trong các hạt sau đây, hạt nào không mang điện tích?

- A. Electron. B. **Neutron.** C. Electron và proton. D. Proton.

Lời giải: Proton mang điện tích $+1$, electron mang điện tích -1 , neutron là hạt trung hòa về điện (không mang điện tích).
Chọn B.

Câu 17. Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm A?

- A. **$[\text{Ne}]3s^23p^3$.** B. $[\text{Ar}]3d^14s^2$. C. $[\text{Ar}]3d^74s^2$. D. $[\text{Ar}]3d^54s^2$.

Lời giải: Nguyên tố nhóm A là các nguyên tố s và p. Cấu hình $[\text{Ne}]3s^23p^3$ có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p nên là nguyên tố p (thuộc nhóm VA). Các cấu hình còn lại là nguyên tố d thuộc nhóm B.
Chọn A.

Câu 18. Khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân vì

- A. khối lượng electron gần bằng khối lượng hạt nhân.
 B. số lượng electron quá ít.
 C. **tổng khối lượng electron không đáng kể.**
 D. khối lượng nhân quá lớn.

Lời giải: Vì khối lượng của mỗi electron rất nhỏ ($m_e \approx \frac{1}{1836}m_p$) nên tổng khối lượng các electron trong lớp vỏ là không đáng kể so với hạt nhân. Do đó khối lượng nguyên tử gần bằng khối lượng hạt nhân.
Chọn C.

Câu 19. So sánh nào dưới đây về mức năng lượng của các phân lớp là không phù hợp?

- A. **$3d < 4s$.** B. $3p < 3d$. C. $1s < 2s$. D. $4s > 3s$.

Lời giải: Theo thứ tự mức năng lượng tăng dần: $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d \dots$. Phân lớp 4s có mức năng lượng thấp hơn phân lớp 3d ($4s < 3d$). Do đó so sánh $3d < 4s$ là không phù hợp (sai).
Chọn A.

Câu 20. Sulfur dạng kem bôi được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Nguyên tử sulfur có phân lớp electron ngoài cùng là $3p^4$. Phát biểu nào sau đây không đúng về nguyên tử sulfur?

- A. **Lớp ngoài cùng có 4 electron.** B. Nguyên tử có 16 electron.
 C. Thuộc chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. D. Thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

Lời giải: Cấu hình electron của sulfur: $1s^22s^22p^63s^23p^4$. Lớp ngoài cùng (lớp thứ 3) có $2 + 4 = 6$ electron (chứ không phải 4 electron). Phát biểu A sai.
Chọn A.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm – 2 câu)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn ĐÚNG hoặc SAI.

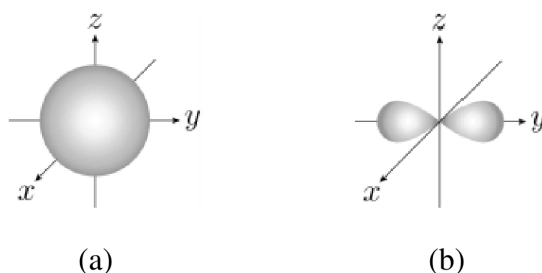
Câu 21. X là nguyên tố phổ biến thứ 4 trong vỏ trái đất, X có trong hemoglobin của máu làm nhiệm vụ vận chuyển oxygen, duy trì sự sống. Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) X có 26 neutron trong hạt nhân..		
b) X có 26 electron ở vỏ nguyên tử..		
c) X có điện tích hạt nhân là + 26..		
d) Khối lượng nguyên tử X là 26 amu..		

Lời giải: Nguyên tử X có 26 proton ($Z = 26$) $\rightarrow$ X là nguyên tố Iron (sắt, Fe).

- a) **Sai.** Đồng vị bền phổ biến nhất của sắt là $^{56}_{26}\text{Fe}$ có số neutron $N = 56 - 26 = 30$ neutron. Hạt nhân Fe không có 26 neutron.
- b) **Đúng.** Trong nguyên tử trung hòa về điện, số electron ở vỏ bằng số proton: $e = p = 26$.
- c) **Đúng.** Hạt nhân có 26 proton nên điện tích hạt nhân là +26 (theo đơn vị điện tích nguyên tố e_0).
- d) **Sai.** Khối lượng nguyên tử Fe xấp xỉ số khối ($A \approx 56$ amu), 26 chỉ là số proton hoặc số đơn vị điện tích hạt nhân.

Câu 22. Hình dưới mô tả orbital (a) và orbital (b) chứa electron trong nguyên tử sodium (Na) ở trạng thái cơ bản. Mức năng lượng của orbital (a) cao hơn orbital (b).



Cho các phát biểu sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Electron trong các orbital (a) và (b) thuộc cùng lớp electron..		
b) Số electron trong 1 orbital (b) gấp ba số electron trong orbital (a)..		
c) Electron trên orbital (a) nằm gần hạt nhân hơn electron trên orbital (b)..		
d) Orbital (a) và (b) khác nhau về định hướng trong không gian..		

Lời giải: Sodium (Na, $Z = 11$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Orbital (a) hình cầu có năng lượng cao hơn orbital (b) hình số 8 nổi ($2p$), do đó orbital (a) là orbital $3s$ (lớp $n = 3$), orbital (b) là orbital $2p$ (lớp $n = 2$).

- a) **Sai.** Orbital (a) thuộc lớp 3, orbital (b) thuộc lớp 2; chúng không thuộc cùng lớp electron.
- b) **Sai.** Trong nguyên tử Na, 1 orbital $2p$ chứa 2 electron, orbital $3s$ chứa 1 electron ($3s^1$). Số electron trong 1 orbital (b) gấp 2 lần (chứ không phải gấp ba) orbital (a).
- c) **Sai.** Orbital $3s$ (a) ở lớp 3 nằm xa hạt nhân hơn orbital $2p$ (b) ở lớp 2.
- d) **Đúng.** Orbital s đối xứng cầu không có hướng ưu tiên, orbital p có hướng xác định trong không gian theo các trục Ox, Oy, Oz.

PHẦN III: TỰ LUẬN (3,0 điểm – 3 câu)

Thí sinh trình bày chi tiết các bước giải và đáp số vào bài làm.

Câu 23. (1,0 điểm): Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là ^{24}Mg , ^{25}Mg và ^{26}Mg . Phương pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị ^{26}Mg chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính % số nguyên tử của đồng vị ^{24}Mg , đồng vị ^{25}Mg ?

Lời giải:

- Gọi x (%) và y (%) lần lượt là phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{24}Mg và ^{25}Mg ($x, y > 0$).
- Tổng phần trăm số nguyên tử của 3 đồng vị bằng 100%:

$$x + y + 11 = 100 \implies x + y = 89 \quad (1)$$

- Theo công thức tính nguyên tử khối trung bình của Mg:

$$\bar{A} = \frac{24x + 25y + 26 \times 11}{100} = 24,32$$

$$\implies 24x + 25y + 286 = 2432 \implies 24x + 25y = 2146 \quad (2)$$

- Giải hệ phương trình (1) và (2):

$$\begin{cases} x + y = 89 \\ 24x + 25y = 2146 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 79 \\ y = 10 \end{cases}$$

- Kết luận:** Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{24}Mg là **79%**, đồng vị ^{25}Mg là **10%**.

Câu 24. (1,0 điểm): Cho hai nguyên tử X ($Z = 15$) và Y ($Z = 26$).

- Viết cấu hình electron và xác định vị trí của mỗi nguyên tử trong bảng tuần hoàn hóa học.
- Cho biết X và Y là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.

Lời giải:

- Cấu hình electron và vị trí trong bảng tuần hoàn:

- Nguyên tử X ($Z = 15$):
 - Cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (hoặc $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$).
 - Ô số: 15 (vì $Z = 15$).
 - Chu kì: 3 (vì có 3 lớp electron).
 - Nhóm: VA (vì là nguyên tố p và có 5 electron lớp ngoài cùng).
- Nguyên tử Y ($Z = 26$):
 - Cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ (hoặc $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$).
 - Ô số: 26 (vì $Z = 26$).
 - Chu kì: 4 (vì có 4 lớp electron).
 - Nhóm: VIIIB (vì là nguyên tố d, tổng số electron phân lớp 3d và 4s là $6 + 2 = 8$).

- Xác định tính chất nguyên tố:

- X là **phi kim** vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng ($3s^2 3p^3$).
- Y là **kim loại** (kim loại chuyển tiếp) vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng ($4s^2$) và phân lớp 3d chưa bão hòa.

Câu 25. (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp 2 nguyên tố A và B thuộc nhóm IIA, ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau vào dung dịch HCl dư thu được 17,353 lít khí (đktc). Xác định tên 2 nguyên tố A, B và thành phần % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hỗn hợp.

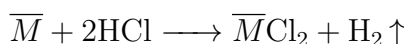
Lời giải:

- Đổi số mol khí H_2 thoát ra theo điều kiện chuẩn (đkc: $25^\circ C$, 1 bar):

$$n_{H_2} = \frac{17,353}{24,79} = 0,7 \text{ mol.}$$

(Ghi chú: Đề bài ghi kí hiệu đktc theo thói quen cũ nhưng dùng số liệu chuẩn $V_{mol} = 24,79 \text{ L/mol}$ theo chương trình GDPT 2018).

- Gọi $\overline{M}$ là nguyên tử khối trung bình của hai kim loại A và B.



Theo phương trình: $n_{\text{hh kim loại}} = n_{H_2} = 0,7 \text{ mol.}$

- Khối lượng mol trung bình của hai kim loại:

$$\overline{M} = \frac{m_{\text{hh}}}{n_{\text{hh}}} = \frac{20}{0,7} \approx 28,57 \text{ g/mol.}$$

- Vì A và B là 2 kim loại thuộc nhóm IIA ở 2 chu kỳ liên tiếp:

$$M_{Be}(9) < M_{Mg}(24) < \overline{M} = 28,57 < M_{Ca}(40) < M_{Sr}(88) < M_{Ba}(137)$$

Suy ra: $M_A = 24$ (Mg, chu kỳ 3) và $M_B = 40$ (Ca, chu kỳ 4).

Vậy hai kim loại là **Magnesium** (Mg) và **Calcium** (Ca).

- Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại: Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg và Ca trong 20 gam hỗn hợp ($a, b > 0$):

$$\begin{cases} a + b = 0,7 \\ 24a + 40b = 20 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0,5 \text{ mol} \\ b = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$

- Khối lượng của từng kim loại:

$$m_{Mg} = 0,5 \times 24 = 12 \text{ gam} \implies \%m_{Mg} = \frac{12}{20} \times 100\% = \mathbf{60\%}.$$

$$m_{Ca} = 0,2 \times 40 = 8 \text{ gam} \implies \%m_{Ca} = \frac{8}{20} \times 100\% = \mathbf{40\%}.$$

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.

————— **HẾT** —————

DUYỆT
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)